Obnovljivi izvori energije

Predavanje 11

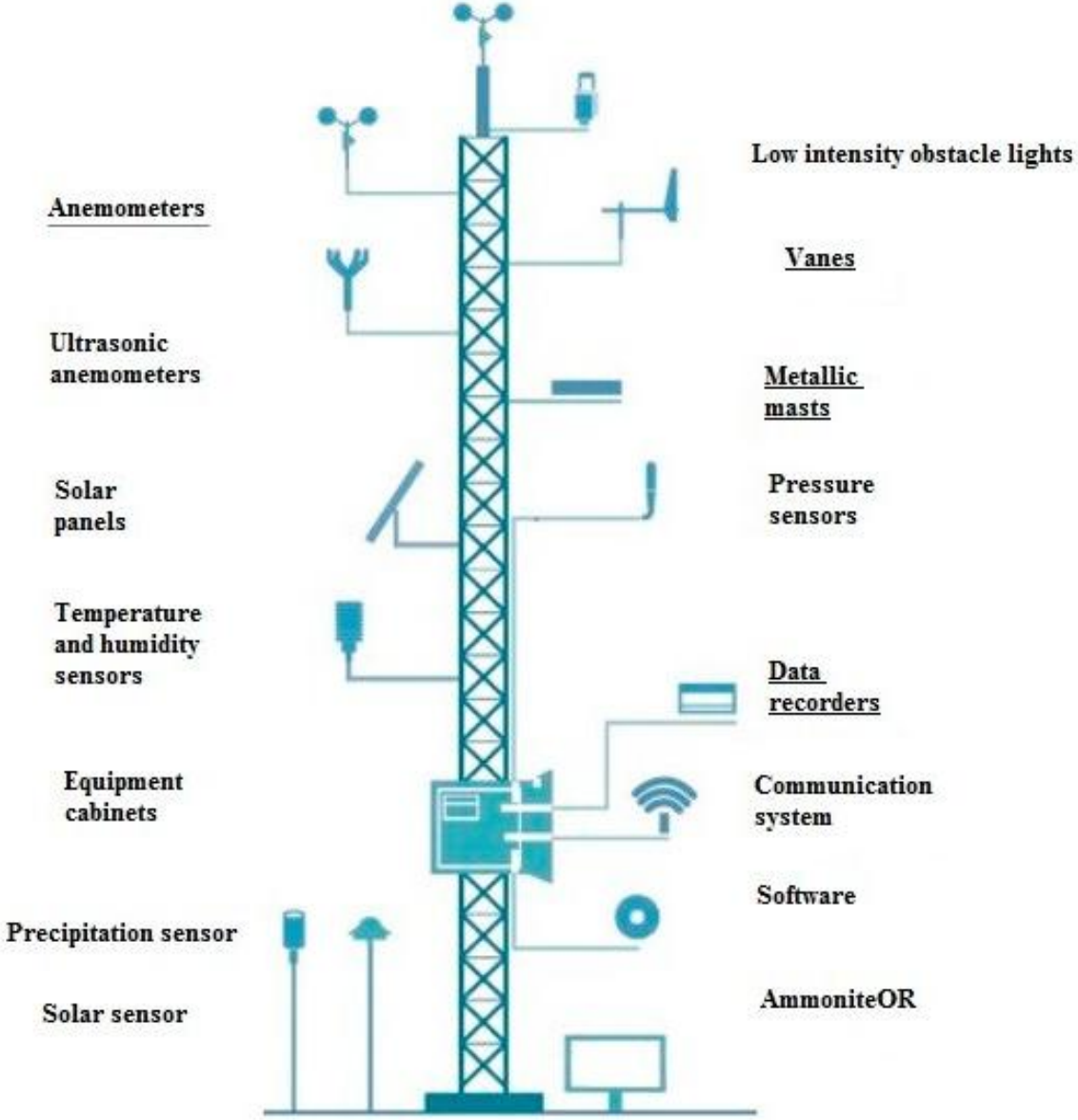
Mjerenje brzine i smjera vjetra

- Period mjerenja brzine vjetra na nekoj lokaciji u cilju istraživanja vjetroenergetskog potencijala je minimalno jednu godinu.
- Uz mjerenje brzine i smjera vjetra, mjeri se i:
  - Temperatura vazduha
  - Atmosferski pritisak
  - Vlažnost vazduha
  - (Iradijansa), itd.

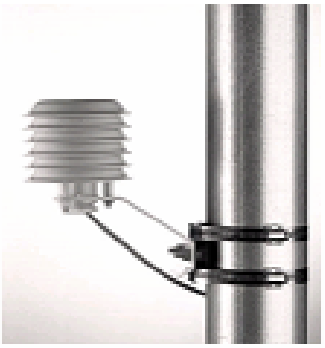
Mjerenje brzine i smjera vjetra

- Rezultati mjerenja se obrađuju i sređeni podaci se komunikacionim kanalom šalju i pohranjuju u bazu podataka.

Struktura mjerne stanice (tornja)



Izbor mjerne opreme



Oprema na visini 58 - 60 m:
2 anemometra, vjetrokaz, termometar

Oprema na visini 48 - 50 m:
2 anemometra, vjetrokaz

Oprema na visini 40 m:
anemometar

Oprema na visini 10 m:
anemometar

Oprema na visini 5 m:
termometar, barometar,
2 piranometra, loger podataka,
GSM modul

Vrste anemometara

- Anemometri sa lopaticama (šoljicama)
  - Brzina obrtanja zavisi od brzine vjetra
  - Bazirani na električnom ili optičkom principu
  - Mjerni izlaz je u formi napona ili frekvencije

Vrste anemometara

- Anemometri sa propelerom
  - Najčešće se koristi za mjerenje vertikalne komponente brzine vjetra

Vrste anemometara

- Pokazivači smjera vjetra (vjetrokazi)
  - Rotira se u pravcu (i smjeru) kretanja vjetra
  - Naponski izlaz se dobija sa potenciometra

Vrste anemometara

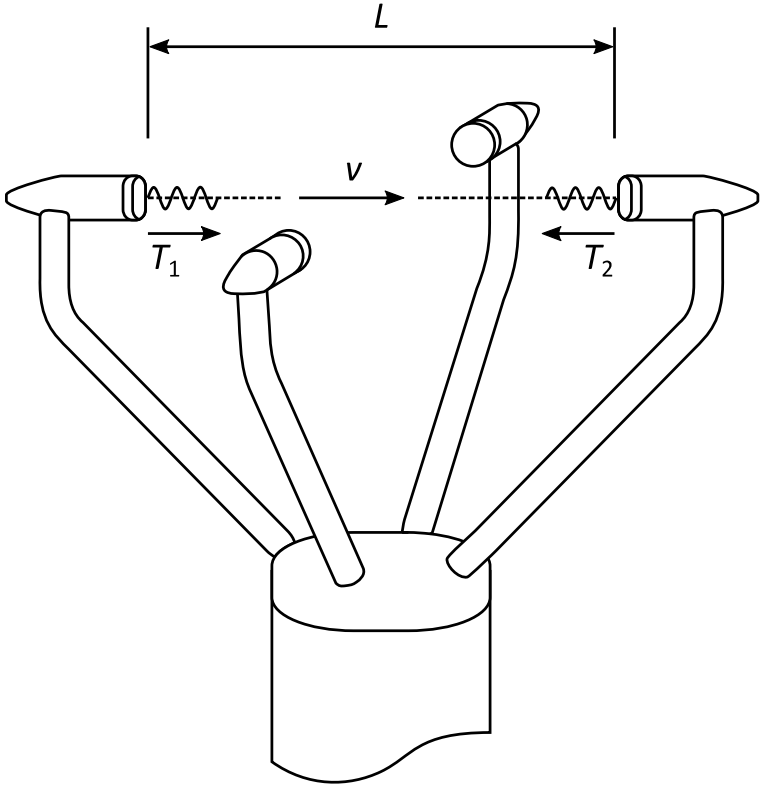
- Zajedničke osobine mehaničkih instrumenata:
  - Mala vremenska rezolucija očitavanja (1Hz)
  - Problemi zbog inercije
  - Postojanje pokretnih dijelova ima negativni uticaj
    - zbog habanja ležajeva
    - zbog zaleđivanja
  - Ovi uređaji su jeftini
  - Mogu da rade bez dodatnog izvora napajanja

Vrste anemometara

- Ultrazvučni anemometri
  - Osnova su ultrazvučni transduktori u parovima
  - Najčešće su 2D ili 3D

Vrste anemometara

- Princip rada ultrazvučnog anemometra:



mjerimo:

$$T_1 = \frac{L}{c+v}$$

$$T_2 = \frac{L}{c-v}$$

izračunamo:

$$v = \frac{L}{2}\left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}\right)$$

$$c = \frac{L}{2}\left(\frac{1}{T_1} + \frac{1}{T_2}\right)$$

Vrste anemometara

- Primjer obrade podataka kod ultrazvučnih anemometara:

PRIMJER 3.1

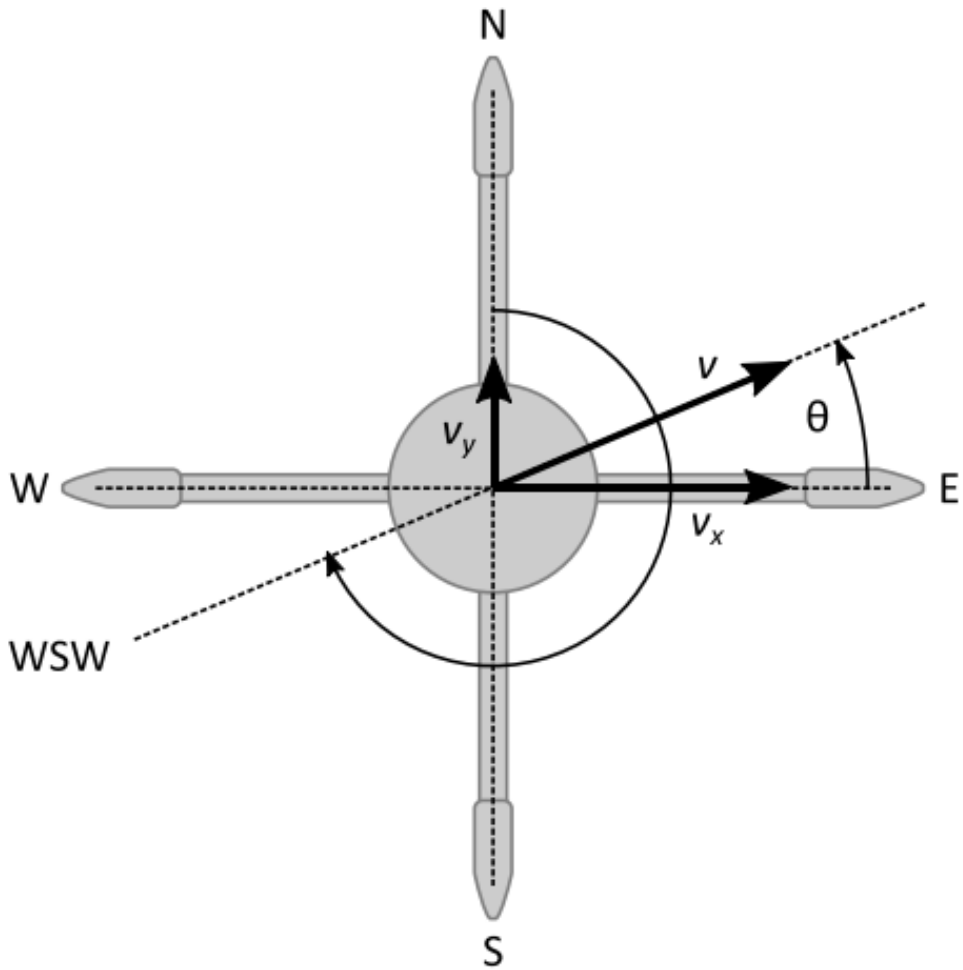
Određivanje brzine i smjera vjetra ultrazvučnim anemometrom

Dvodimenzionalni ultrazvučni anemometar je pozicioniran tako da jedan par transduktora leži na pravcu zapad-istok (x-osa), a drugi par na pravcu jug-sjever (y-osa). Odrediti brzinu i smjer vjetra, ukoliko mjerno-akvizicioni sistem sa transduktora očitava brzine $v_x = 8{,}2$ m/s i $v_y = 3{,}4$ m/s.

Vrste anemometara

Rješenje

Tlocrt sistema skiciraćemo na sljedeći način



Vrste anemometara

- Ultrazvučni anemometri

Na osnovu prikazane ilustracije, intenzitet brzine se računa kao

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{8,2^2 + 3,4^2} = 8,88\,\text{m/s} \approx 8,9\,\text{m/s}\,,$$

a ugao koji određuje smjer u prikazanom koordinatnom sistemu

$$\theta = \arctan(3,4/8,2) = 22,52° \approx 23°\,.$$

Konstatujemo da vjetar duva iz smjera zapad-jugozapad (WSW). Mjerno-akvizicioni sistemi vrijednost uglova standardno memorišu po meteorološkoj konvenciji da smjer sjevera predstavlja referentni ugao od 0° (a da su uglovi ostalih strana svijeta: E - 90°, S - 180°, W - 270°). Veza između matematičkog ugla u polarnom sistemu i meteorološkog ugla predstavlja sljedeća formula:

Meteorološki ugao = 270° – *Matematički ugao*.

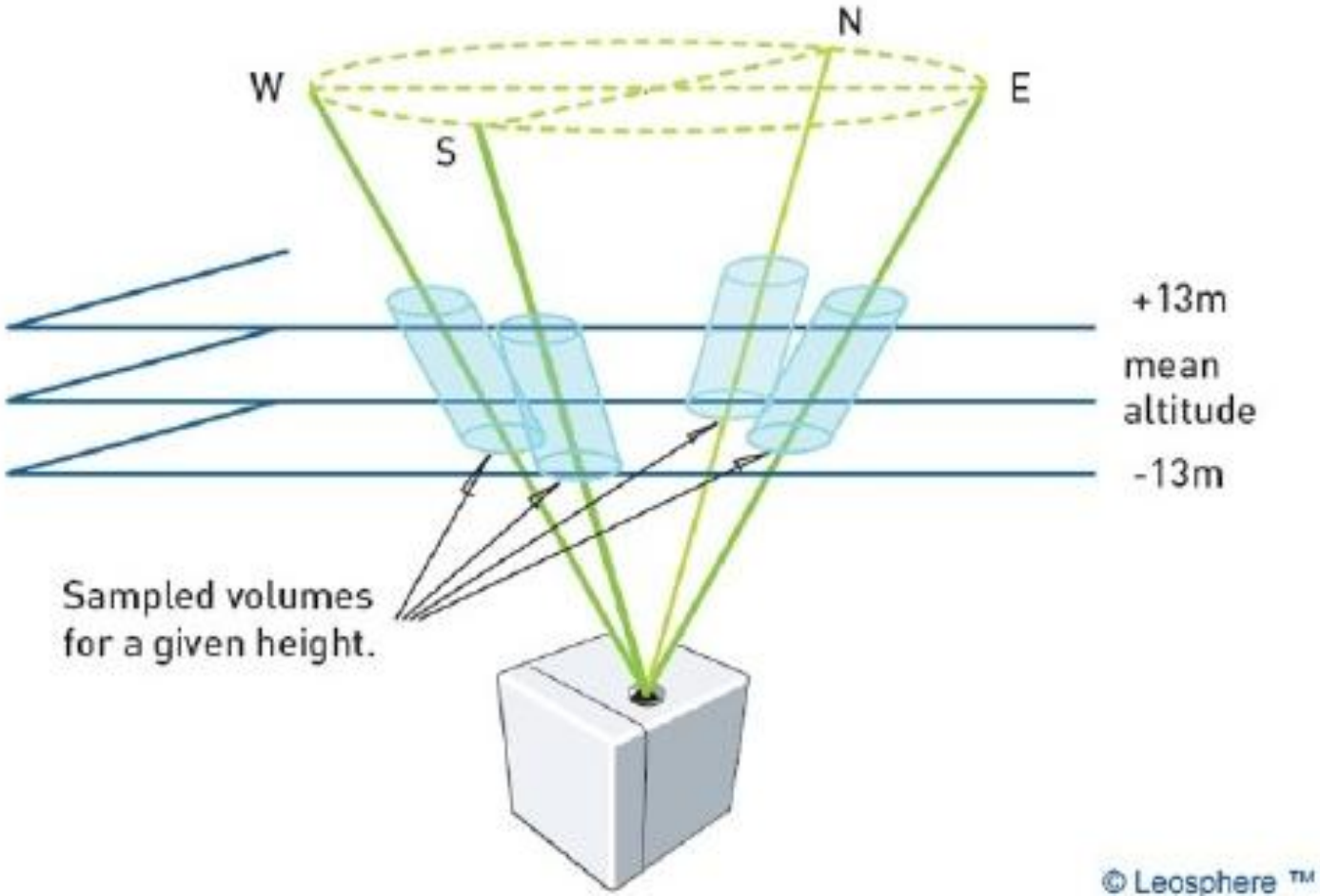
U skladu sa navedenom konvencijom sistem bi memorisao vrijednost ugla od 270° – 23° = 247°. ■

Vrste anemometara

- Zajedničke osobine ultrazvučnih anemometara
  - Šipke na kojima su montirani transduktori izazivaju efekat zavjetrine
  - Uređaji su skupi
  - Potreban je sistem za napajanje energijom
  - Vremenska rezolucija očitavanja je velika (>20Hz)
  - Nema pokretnih dijelova
  - Preciznost je velika

Vrste anemometara

- LIDAR (Light Detection and Ranging)

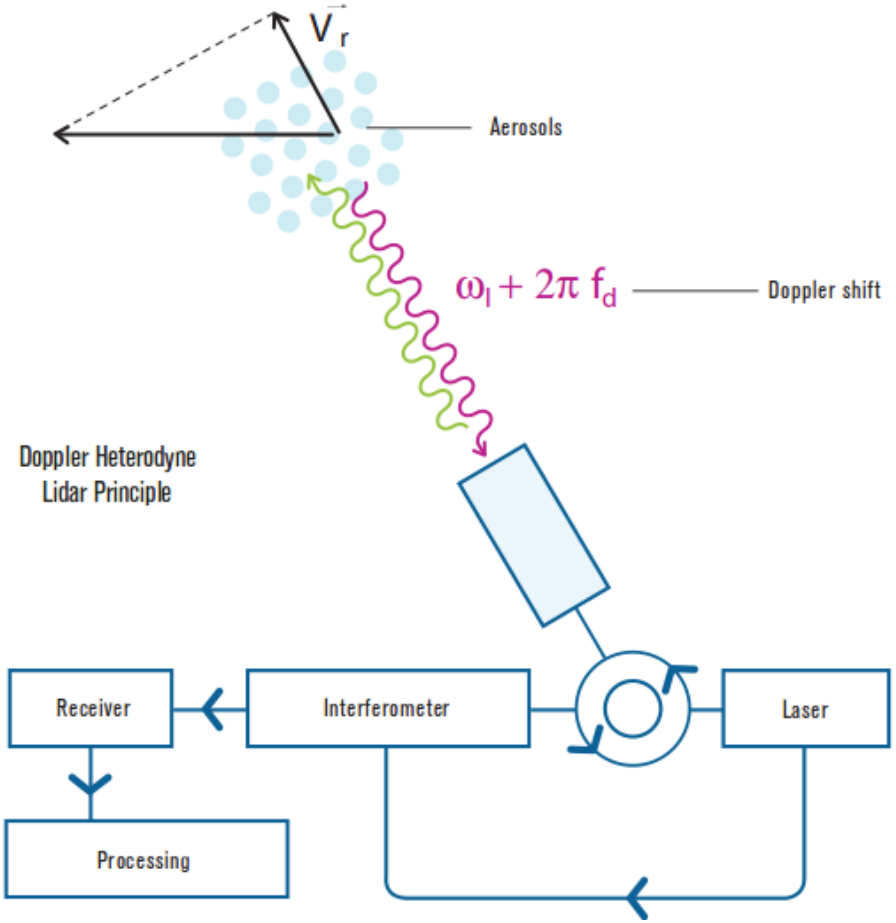


Vrste anemometara

- LIDAR (Light Detection and Ranging)
  - Uređaj emituje laserski zrak određene talasne dužine.
  - Zrak se odbija od aerosola koje nosi vjetar i vraća se do uređaja u vidu reflektovanog talasa
  - Javlja se Doplerov pomjeraj u učestanosti, na osnovu koga se izračunava brzina kretanja vjetra
  - Moguće je mjeriti do visina od 200m (čak i više)

Vrste anemometara

- LIDAR (Light Detection and Ranging)



Vrste anemometara

- LIDAR
  - Mjerenje pomoću lidara ne smeta već izgrađenim agregatima
  - Pomoću plutajuće platforme moguće je mjeriti iznad površine mora

Vrste anemometara

- SODAR (Sonic Detecting And Ranging)

Vrste anemometara

- SODAR (Sonic Detecting And Ranging)
  - Slično kao i LIDAR, s tim što se umjesto svjetlosnih zraka koriste ultrazvučni talasi.
  - SODAR generiše usmjerene impulse ultrazvuka određene učestanosti, a oni se reflektuju nazad nakon udaranja u aerosole koji se kreću sa vjetrom
  - Učestanost reflektovanog talasa zavisi od brzine kretanja aerosola (tj. brzine vjetra). Brzina se računa na osnovu Doplerovog pomjeraja

Vrste anemometara

- Generalne osobine lidara i sodara
  - Skupi i složeni uređaji, a preciznost nije visoka
  - SODAR sistemi su osjetljivi na atmosferske uslove (kišu, snijeg, varijacije temperature, vlažnosti i sl.)
  - Moguće je neinvazivno mjerenje bilo gdje
  - Lako se pravi visinski profil brzine vjetra
  - Korišćenjem više uređaja paralelno, moguće je 3D skeniranje u određenom prostoru

Mjerenje brzine i smjera vjetra

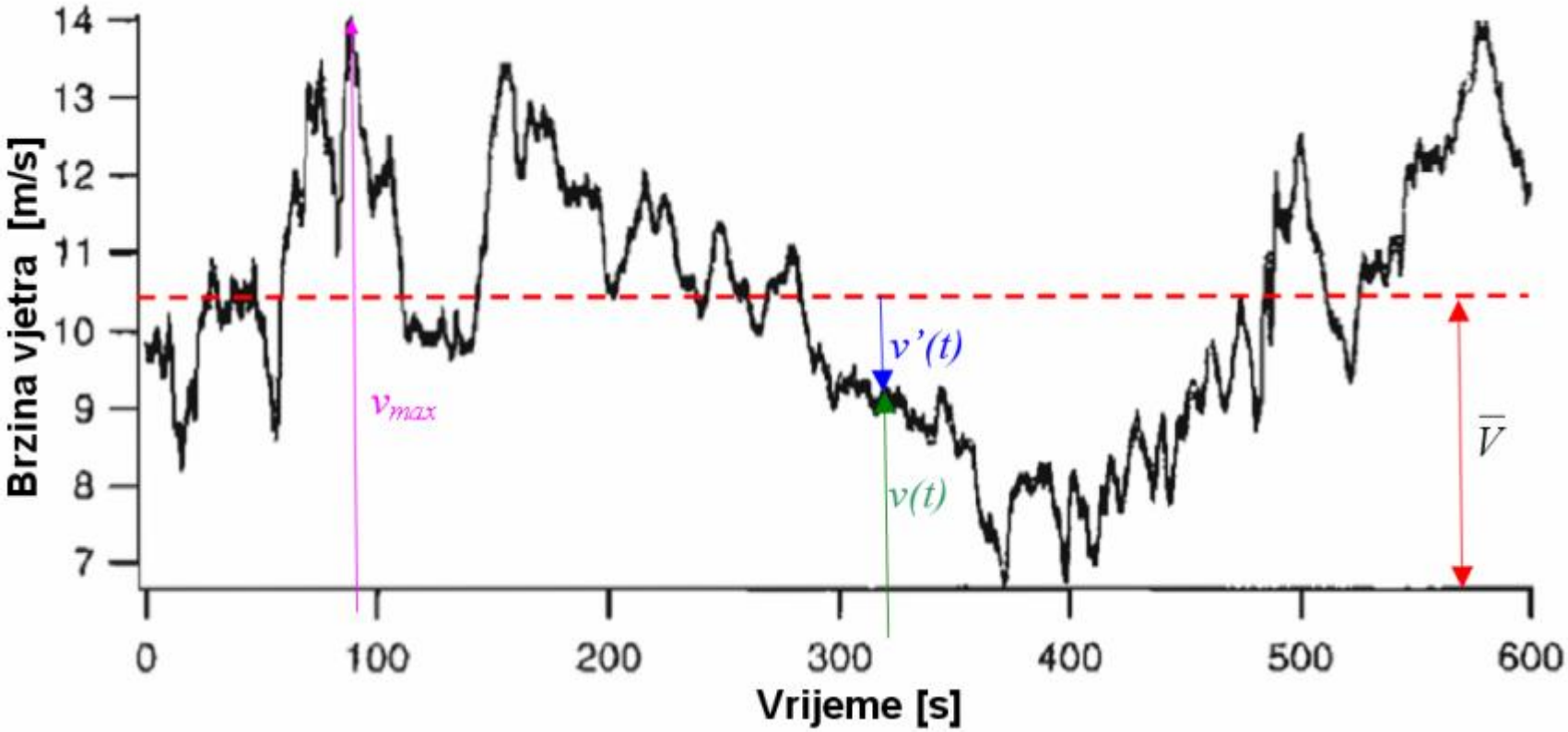
- Za svaki senzor (anemometar, pokazivač smjera vjetra) u svakom desetominutnom intervalu memorišu se 4 podatka i to:
  - srednja desetominutna vrijednost mjerene veličine,
  - maksimalna vrijednost (srednja trosekundna vrijednost),
  - minimalna vrijednost (srednja trosekundna vrijednost),
  - standardna devijacija.

Mjerenje brzine i smjera vjetra

- Nakon završetka kampanje mjerenja potrebno je mjerne podatke filtrirati, odnosno evidentirati i izbaciti podatke koji nisu validni (npr. zbog zaleđivanja opreme i drugih smetnji).

Mjerenje brzine i smjera vjetra

- Princip usrednjavanja i memorisanja



Mjerenje brzine i smjera vjetra

- Usrednjavanje se vrši na intervalu od 10 min

Trentuna brzina vjetra *v(t)* se može predstaviti kao zbir kvazistacionarne srednje vrijednosti $\overline{V}$ na koju se superponira turbulentna fluktuacija *v'(t)*:

$$v(t) = \overline{V} + v'(t) .$$

Promjenljivost brzine vjetra u nekom desetominutnom intervalu se najbolje može opisati pomoću kvadrata standardne devijacije (varianse) brzine vjetra:

$$\sigma^2 = \frac{1}{T} \int_{t_0 - T/2}^{t_0 + T/2} \left[v(t) - \overline{V} \right]^2 dt ,$$

ili u diskretizovanom obliku:

$$\sigma^2 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \left[v_i - \overline{V} \right]^2 .$$

gdje je T interval usrednjavanja (standardno u vjetroenergetici je T=10 min)

Mjerenje brzine i smjera vjetra

- Usrednjavanje se vrši na intervalu od 10 min

Intenzitet turbulentnosti koji se definiše:

$$I = \frac{\sigma}{\overline{V}}.$$

Faktor udarnosti vjetra (*gustfactor*) se definiše:

$$G = \frac{v_{\max}}{\overline{V}}.$$

Mjerenje brzine i smjera vjetra

Dio zaglavlja i “sirovih” mjernih podataka sa mjernog stuba Bavanište, Srbija

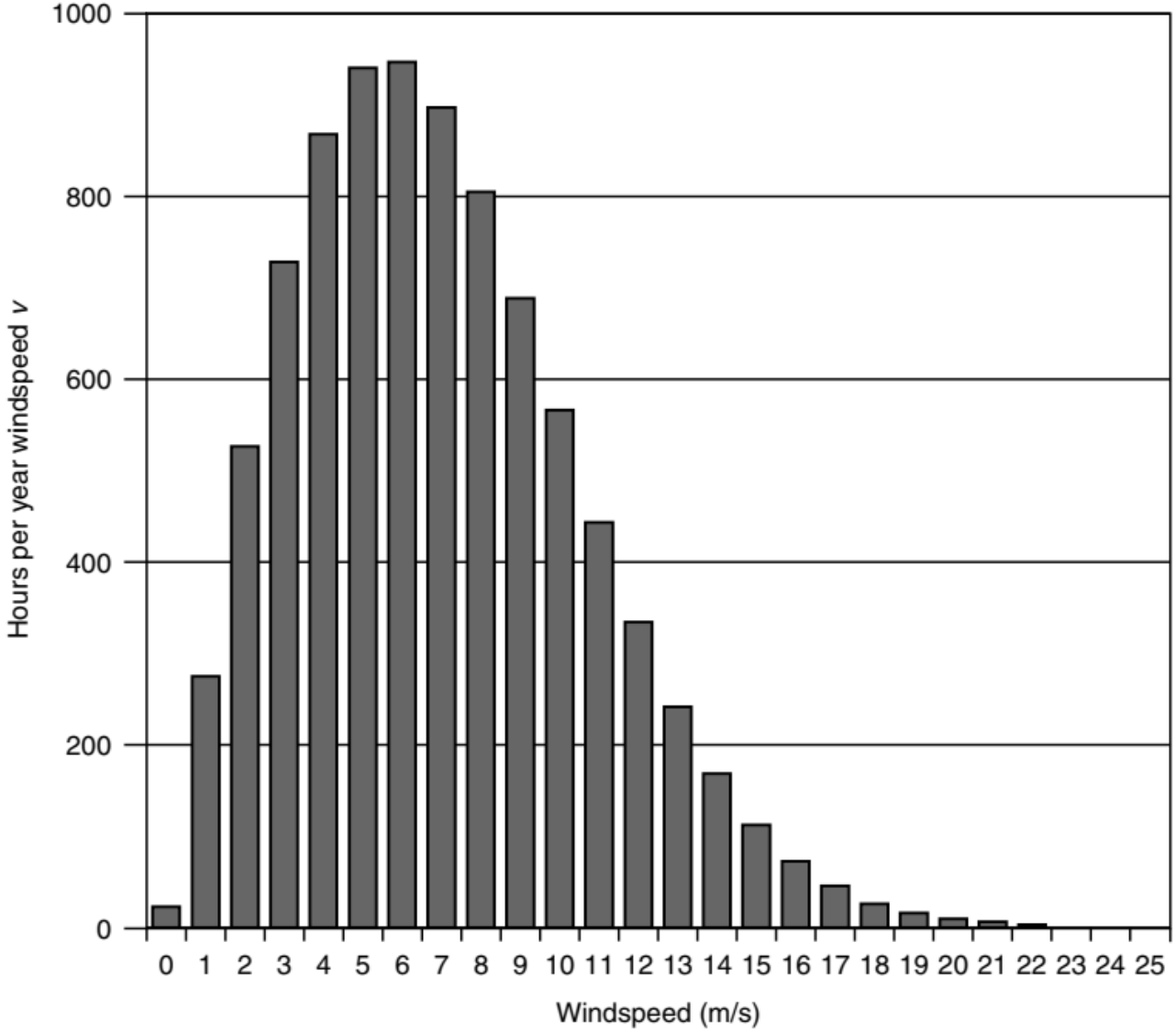
```
-----Site Information-----
Site #  5551
Site Desc        Bavaniste
Project Code     0001
Project Desc     Bavanistansko polje
Site Location    Bavanistansko polje
Site Elevation   101
Latitude         N 044° 50.850'
Longitude        E 020° 53.465'
Time offset (hrs)        1

-----Sensor Information-----

Channel #        1
Type    1
Description      NRG #40CAnem. m/s
Details 150°
Serial Number    SN:65570
Height  60   m
Scale Factor     0,76
Offset  0,31
Units   m/s

Channel #        2
Type    1
Description      NRG #40CAnem. m/s
Details 60°
Serial Number    SN:65572
Height  60   m
Scale Factor     0,758
Offset  0,37
Units   m/s
```

- Srednja desetominutna vrijednost
- Standardna devijacija
- Maksimalna vrijednost
- Minimalna vrijednost

Date & Time Stamp	CH1Avg	CH1SD	CH1Max	CH1Min	CH2Avg	CH2SD	CH2Max	CH2Min	CH3Avg	CH3SD	CH3Max	CH3Min
13.11.2008 00:00:00	8,4	0,4	9,4	7,2	8,4	0,4	9,5	7,2	7,5	0,5	8,7	6,4
13.11.2008 00:10:00	8,7	0,4	9,8	7,5	8,7	0,4	9,5	7,6	7,7	0,5	8,7	6
13.11.2008 00:20:00	8,7	0,4	9,8	7,5	8,7	0,4	9,8	7,6	7,7	0,4	8,7	6,8
13.11.2008 00:30:00	8,8	0,4	9,8	7,5	8,7	0,4	9,8	7,6	7,7	0,4	9	6,8
13.11.2008 00:40:00	8,8	0,3	9,8	7,9	8,8	0,3	9,8	7,6	7,9	0,4	9	6,8
13.11.2008 00:50:00	8,5	0,2	9,4	8,3	8,6	0,2	9,5	7,9	7,8	0,3	8,7	7,1
13.11.2008 01:00:00	8,2	0,2	8,7	7,5	8,2	0,2	8,7	7,6	7,7	0,2	8,3	7,1
13.11.2008 01:10:00	8,6	0,3	9,4	7,9	8,6	0,3	9,5	7,6	7,9	0,3	8,7	7,1
13.11.2008 01:20:00	7,8	0,5	9	6,8	7,8	0,5	9,1	6,8	6,9	0,4	8,3	6
13.11.2008 01:30:00	8,5	0,3	9	7,5	8,5	0,3	9,1	7,6	7,5	0,3	8,3	6,4
13.11.2008 01:40:00	8,8	0,2	9	8,3	8,8	0,2	9,1	8,3	8,1	0,3	8,7	7,1
13.11.2008 01:50:00	8,5	0,3	9	7,9	8,5	0,3	9,1	7,9	7,8	0,3	8,7	7,1
13.11.2008 02:00:00	8,4	0,3	9	7,9	8,4	0,3	9,1	7,6	7,5	0,3	8,3	6,8
13.11.2008 02:10:00	7,8	0,3	8,7	7,2	7,8	0,3	8,3	7,2	7	0,3	7,5	6,4

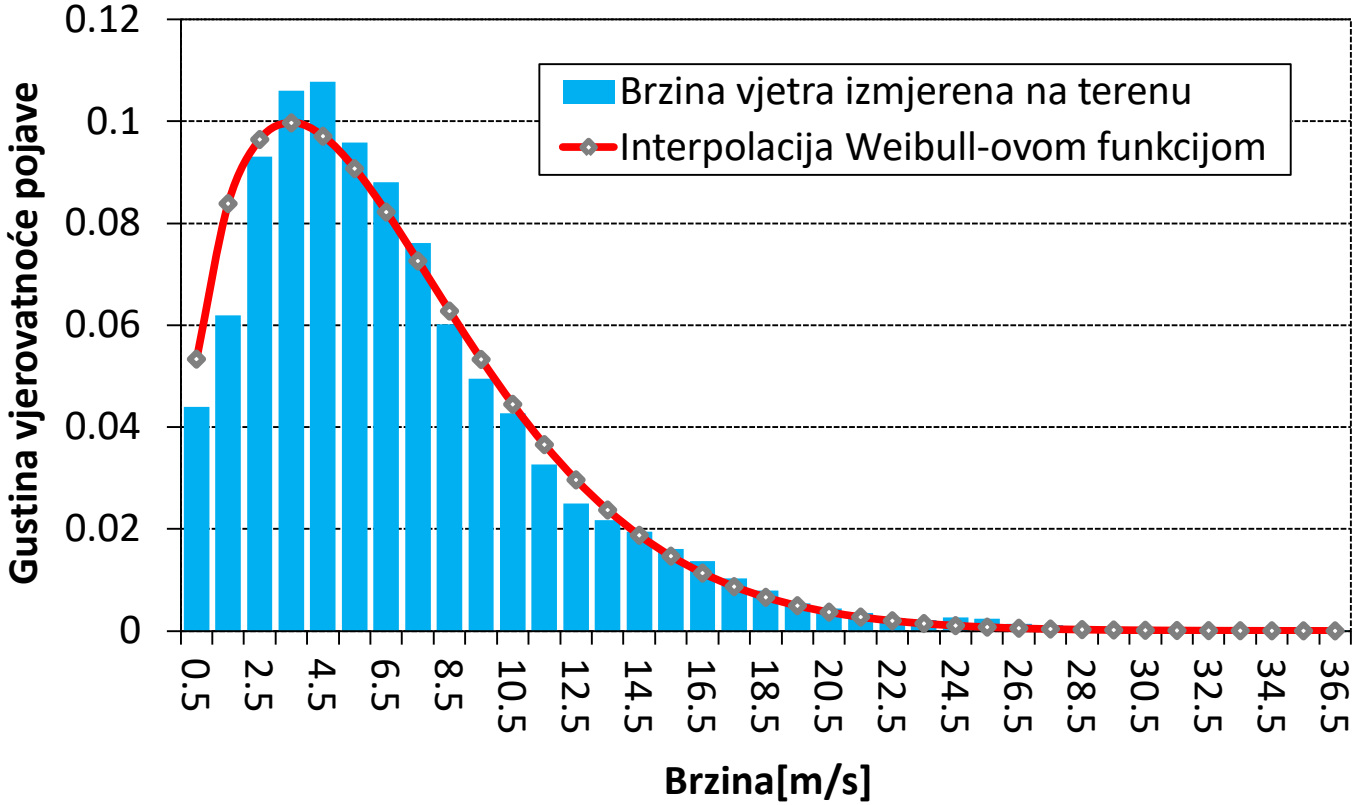
Diskretni histogram brzine vjetra

v (m/s)	Hrs/yr
0	24
1	276
2	527
3	729
4	869
5	941
6	946
7	896
8	805
9	690
10	565
11	444
12	335
13	243
14	170
15	114
16	74
17	46
18	28
19	16
20	9
21	5
22	3
23	1
24	1
25	0
Total hrs	8,760



Kontinualni histogram brzine vjetra

- Interpolacija Weibull-ovom funkcijom



Kontinualni histogram brzine vjetra

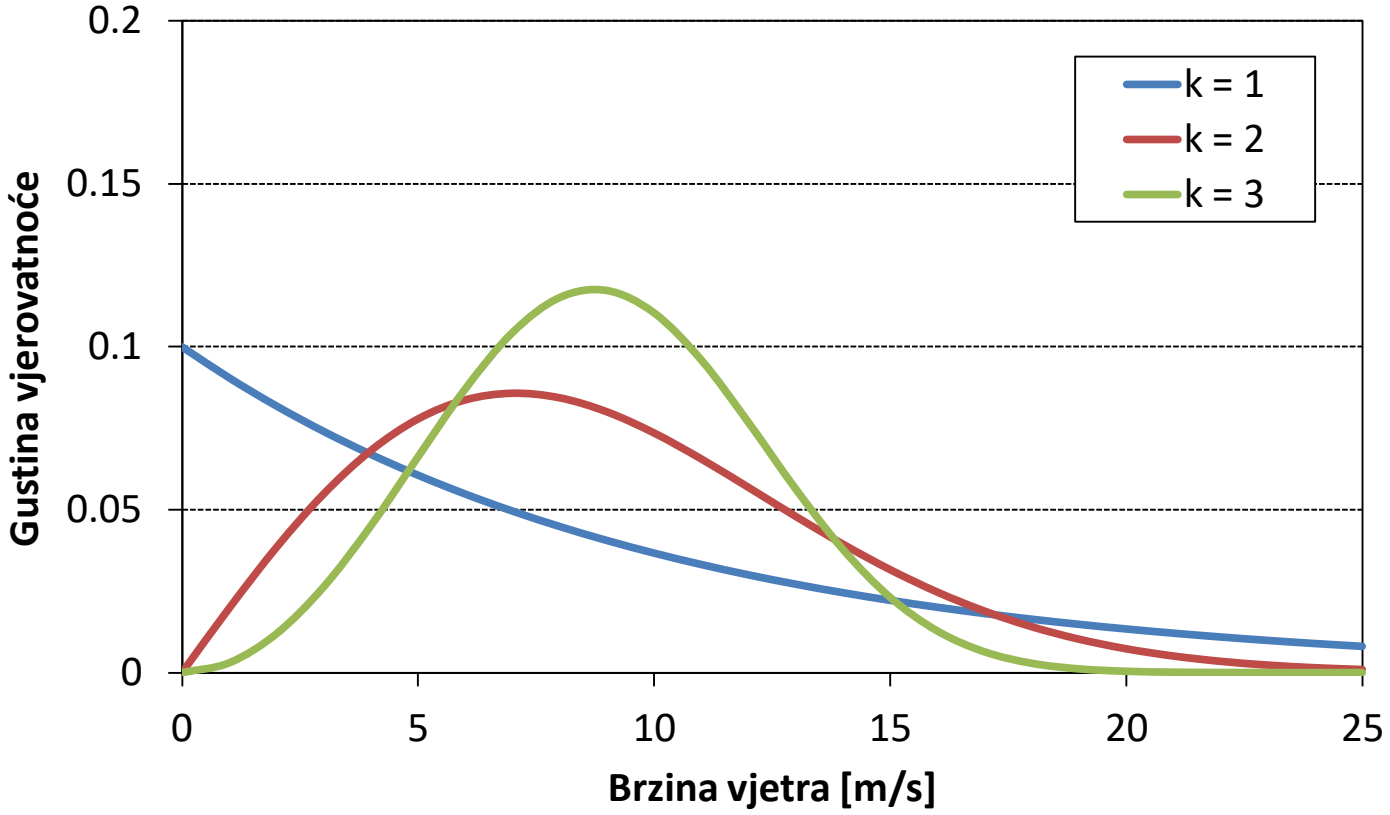
- Matematička formula Weibull-ove funkcije

$$f(v) = \frac{k}{c} \cdot \left(\frac{v}{c}\right)^{k-1} \cdot e^{-\left(\frac{v}{c}\right)^{k}}$$

k – faktor oblika
c – faktor skaliranja

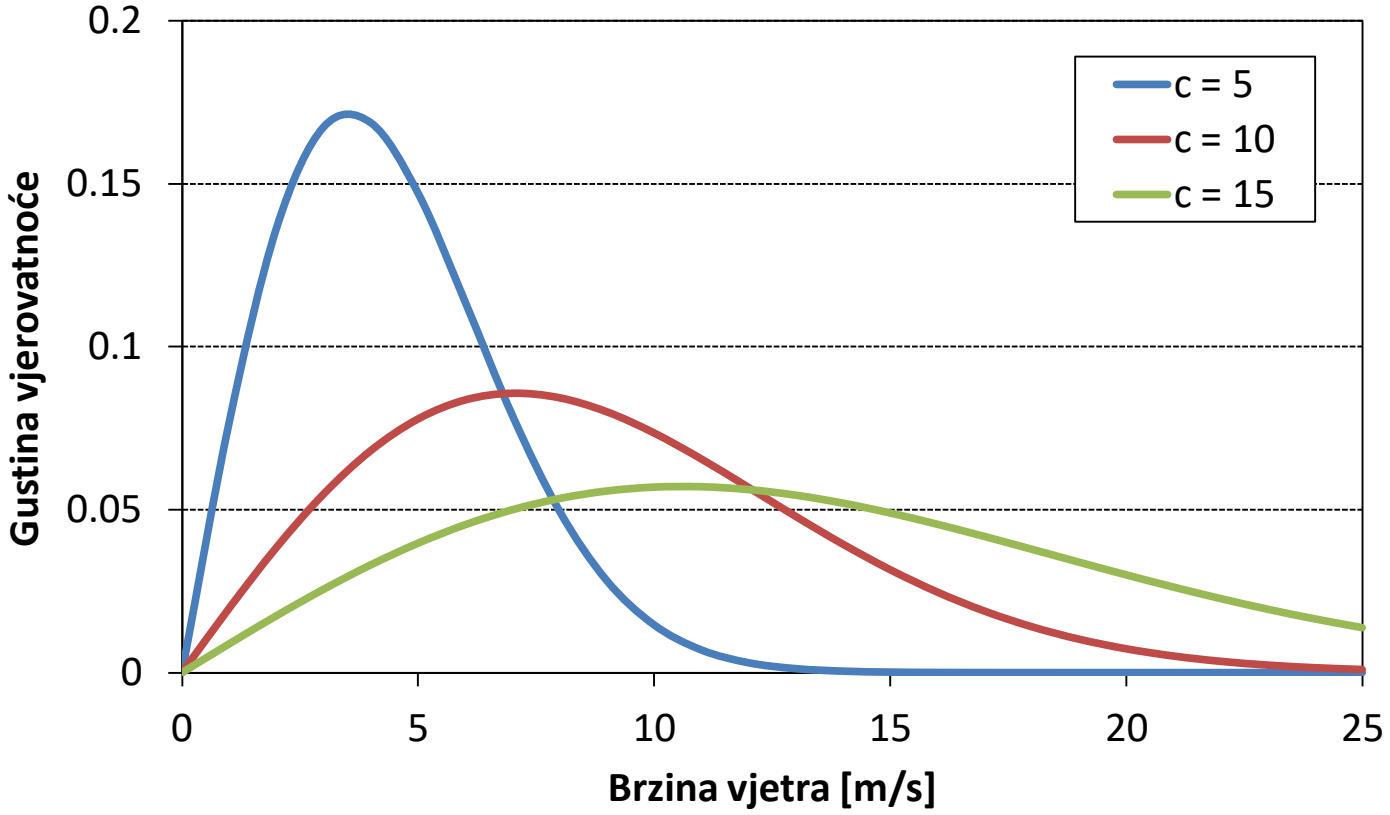
Kontinualni histogram brzine vjetra

- Uticaj promjene faktora oblika *k*



Kontinualni histogram brzine vjetra

- Uticaj promjene faktora skaliranja *c*



Kontinualni histogram brzine vjetra

- Određivanje faktora *k* i *c*, za set mjerenih podataka
  - Postoje razne numeričke metode
  - Jedna od najcjenjenijih metoda je MLE (Maximum Likelihood Estimation), koje je ugrađena i u Matlabovu funkciju *wblfit*

wblfit

Weibull parameter estimates

Syntax

```
parmHat = wblfit(x)
```

```
[parmHat,parmCI] = wblfit(x)
[parmHat,parmCI] = wblfit(x,alpha)
```

Kontinualni histogram brzine vjetra

- Za specijalni slučaj k = 2, Weibull-ova funkcija raspodjele postaje tzv. Rayleigh-ova:

$$f(v) = \frac{k}{c} \cdot \left(\frac{v}{c}\right)^{k-1} \cdot e^{-\left(\frac{v}{c}\right)^{k}} \quad => \quad f(v) = \frac{2v}{c^2} \cdot e^{-\left(\frac{v}{c}\right)^{2}}$$

c – faktor skaliranja

Kontinualni histogram brzine vjetra

- Osobine funkcije gustine vjerovatnoće

Vjerovatnoća da je brzina vjetra manja od neke specificirane, što takođe definišemo kao *kumulativnu gustinu vjerovatnoće* $F(v)$:

$$P(v \le v_x) = F(v) = \int_{-\infty}^{v_x} f(v)\,dv = |\text{uz}\, v \ge 0| = \int_{0}^{v_x} f(v)\,dv \qquad (3.2)$$

Specijalno za *Weibull*-ovu raspodjelu:

$$F(v) = \int_{0}^{v} \frac{k}{c} \cdot \left(\frac{v}{c}\right)^{k-1} \cdot e^{-\left(\frac{v}{c}\right)^{k}} \cdot dv = 1 - e^{-\left(\frac{v}{c}\right)^{k}} \qquad (3.3)$$

Kontinualni histogram brzine vjetra

- Osobine funkcije gustine vjerovatnoće

Vjerovatnoća da je brzina vjetra u intervalu između dvije zadate vrijednosti v_1 i v_2:

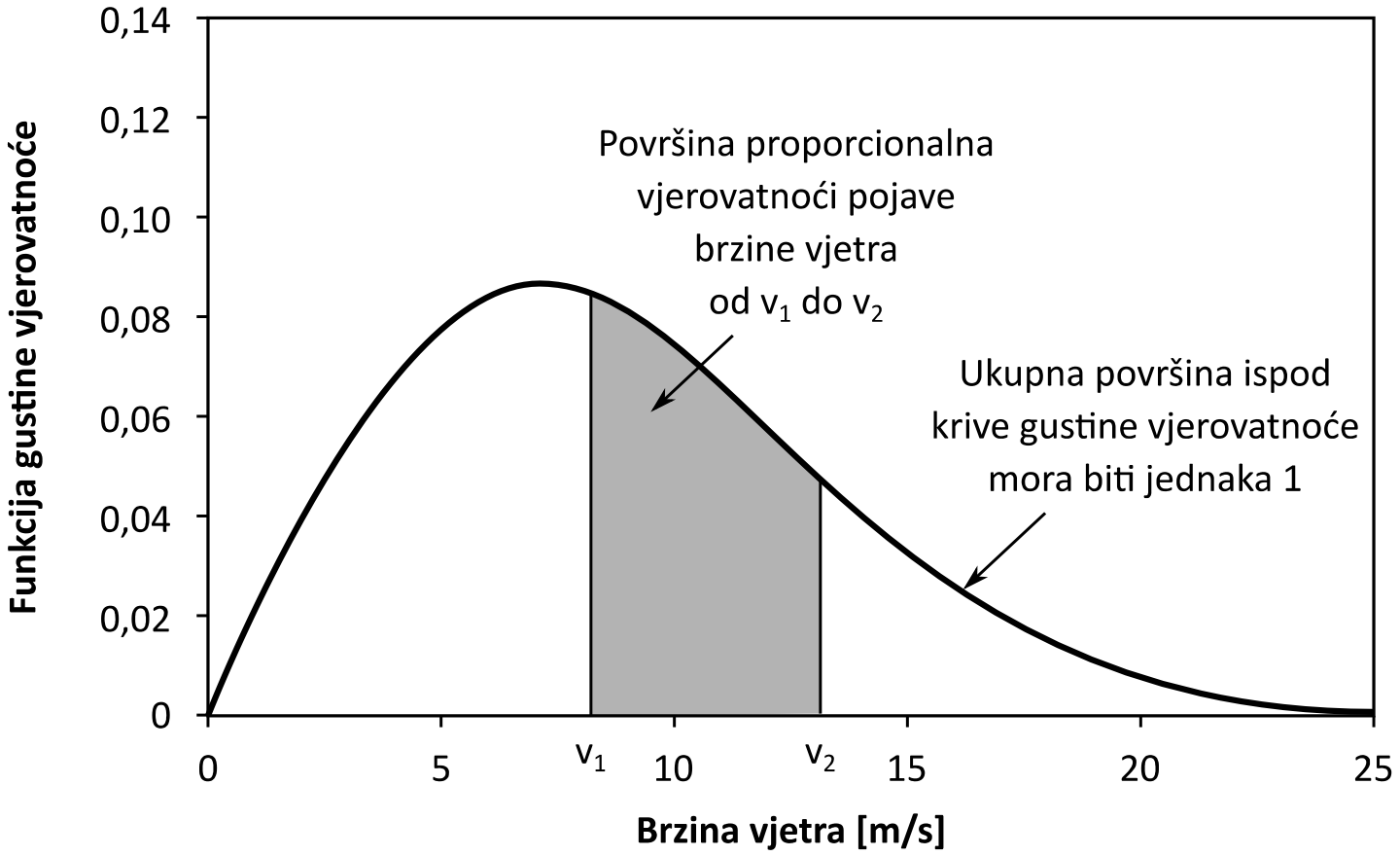
$$P(v_1 < v \leq v_2) = F(v) = \int_{v_1}^{v_2} f(v)\,dv \tag{3.4}$$

Zaključujemo da za svaku funkciju gustine raspodjele vjerovatnoće vrijedi:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(v)\,dv = 1 \tag{3.5}$$

Kontinualni histogram brzine vjetra

- Osobine funkcije gustine vjerovatnoće



Kontinualni histogram brzine vjetra

- Osobine funkcije gustine vjerovatnoće

Računanje srednje vrijednosti (matematičkog očekivanja) brzine vjetra:

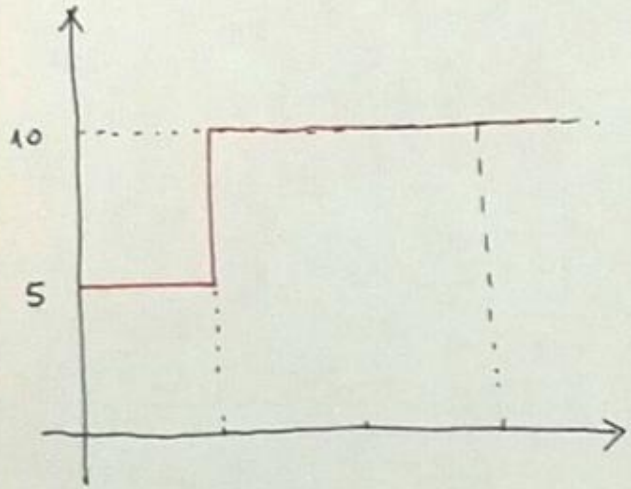
$$v_{sr} = \int_{0}^{+\infty} v f(v) dv \tag{3.6}$$

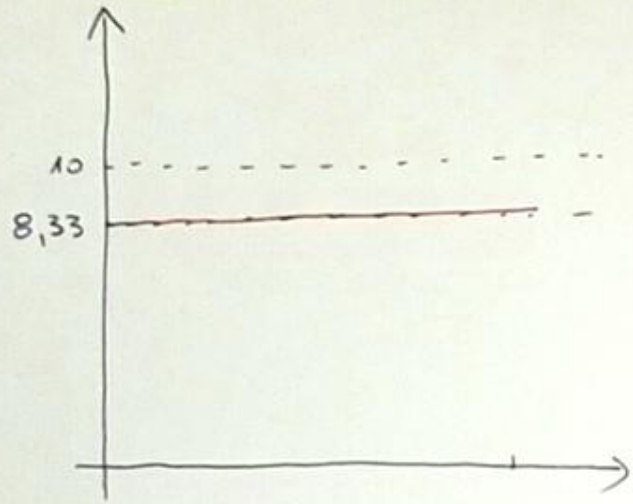
Računanje srednje vrijednosti (matematičkog očekivanja) kuba brzine vjetra, koje je važno za određivanje srednje vrijednosti raspoložive snage vjetra:

$$\left(v^3\right)_{sr} = \int_{0}^{+\infty} v^3 f(v) dv \tag{3.7}$$

Srednja brzina i srednja snaga

- Srednja brzina vjetra ne određuje srednju snagu vjetra
- Primjer:
  Uporediti snagu vjetra za dva slučaja za koje je srednja brzina jednaka
  - Vjetar 8 časova duva brzinom od 5 m/s i 16 časova brzinom od 10 m/s
  - Vjetar kontinuirano duva brzinom od 8,33 m/s





$$v_{sr} = \frac{8h \cdot 5\frac{m}{s} + 16h \cdot 10\frac{m}{s}}{24}$$

$$= \frac{8}{24} \cdot 5 + \frac{16}{24} \cdot 10 = 8{,}33\ \frac{m}{s}$$

$$v_{sr} = 8{,}33\ \frac{m}{s}$$

Snaga se računa kao $P_v = \frac{1}{2}\rho A v^3 = K \cdot v^3$

$$P_{sr} = \frac{8}{24} \cdot K \cdot 5^3 + \frac{16}{24} \cdot K \cdot 10^3 = 708\,K$$

$$P_{sr} = K \cdot 8{,}33^3 = 578{,}7\,K$$

$$708\,K > 578{,}7\,K$$

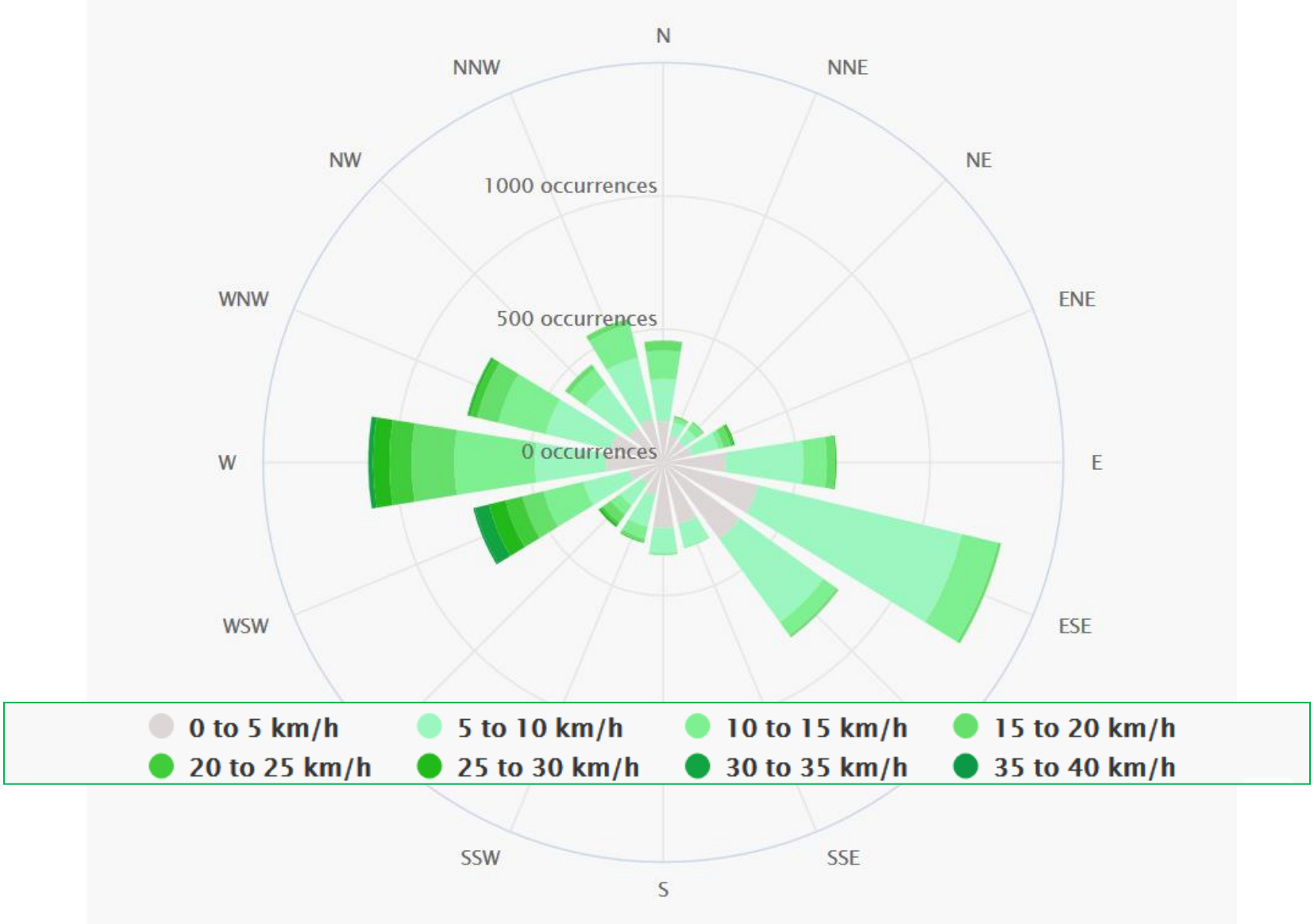
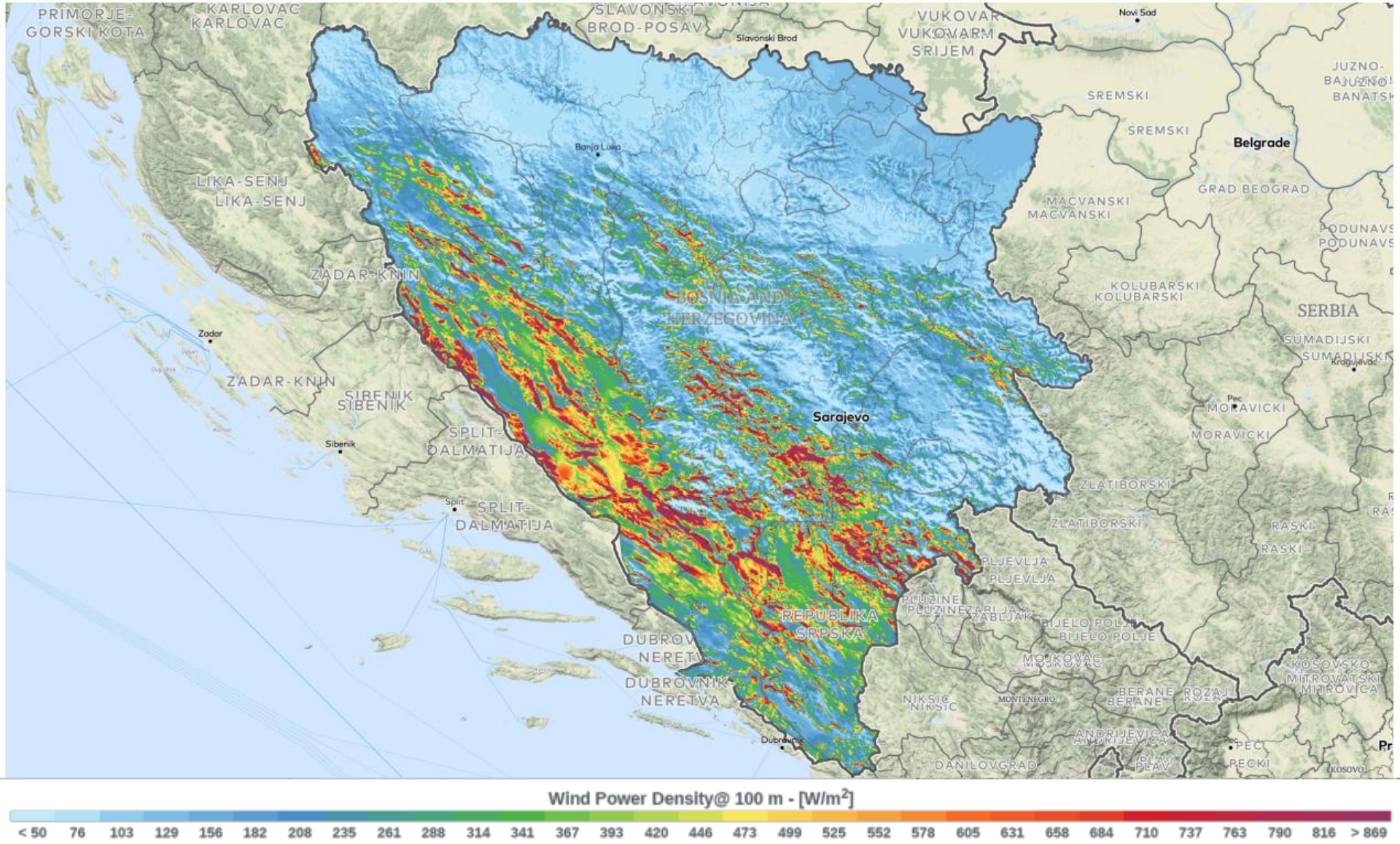
Srednja brzina i srednja snaga

- Srednja brzina vjetra ne određuje srednju snagu vjetra
- Zaključak:
  Ne koristiti srednju vrijednost brzine u energetskim proračunima potencijala vjetra nego efektivnu vrijednost koja predstavlja srednju vrijednost trećeg stepena brzine

Diskr. $$v_{eff} = \sqrt[3]{\frac{1}{T}\sum_i \Delta t_i v_i^3}$$

Kont. $$v_{eff} = \sqrt[3]{\int_0^{+\infty} v^3 f(v)\,dv}$$

Ruža vjetrova



Vjetropotencijal BiH